
Problemas Integrales múltiples y cambio de variables

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Calcular $\iint_D \sqrt{y-x^2} \, dA$, donde $D = \{(x, y) : x^2 \leq y \leq 4\}$

2. Calcular

$$\int_1^2 \int_{\sqrt{x}}^x \sin\left(\frac{\pi x}{2y}\right) dy dx + \int_2^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \sin\left(\frac{\pi x}{2y}\right) dy dx$$

3. Calcular

$$\iint_D \frac{x^3 + y^3}{xy} dA$$

donde D es la región en el primer cuadrante acotada por las curvas $y = x^2$, $y = 4x^2$, $x = y^2$ y $x = 4y^2$.

4. Resolver

$$I = \iint_D \exp\left(\frac{x-2y}{x+2y}\right) dx dy$$

donde D es el triángulo de vertices $A = (0, 0)$, $B = (2, 0)$ y $C = (0, 1)$.

5. Calcular usando un cambio de variable apropiado

$$\iint_D \cos(x^2 + 2xy + 4y^2) dA$$

donde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2xy + 4y^2 \leq 4\}$

6. Usando integrales dobles, calcule el área de la región exterior a la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ e interior a la rosa de cuatro pétalos $r = 2 \sin(2\theta)$.

7. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tal que $a^2 + b^2 \neq 0$. considerar

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

Probar que

$$\iint_S f(ax + by + c) dA = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(\sqrt{a^2+b^2}u + c) du$$

8. Calcular

$$\iiint_R \frac{xyz}{x^4 - y^4} dV$$

donde R es la región determinada por las inequaciones $1 \leq x^2 - y^2 \leq 4$; $1 \leq xy \leq 3$ y $x^2 + y^2 \leq z \leq 2(x^2 + y^2)$.

9. Calcular

$$\iiint_V z \sin(x^2 + y^2) dV$$

donde V es el sólido acotado por las superficies $z = \cos(x^2 + y^2)$ y $z = 0$; $z \geq 0$ y que contiene además una porción del eje Z .

-
10. Calcular el volumen del sólido encerrado entre $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = -1$ y $x^2 + y^2 = 2ay$.
11. Calcular el volumen del sólido S interior a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$ y exterior al cono doble $y^2 = x^2 + z^2$.
12. Sea R el conjunto de puntos del espacio interiores a la esfera $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4$ y exteriores a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. Calcular la masa de R si la densidad de masa en cada punto es $\rho(x, y, z) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$.
13. Calcular el volumen del sólido encerrado por la superficie

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 2z(x^2 + y^2)$$

14. La integral

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^{\arctg 3} \int_0^{10 \cos \phi} \rho^3 \operatorname{sen} \phi \sqrt{1 - \cos^2 \phi} d\rho d\phi d\theta$$

está expresada en coordenadas esféricas. Expresa I sin evaluar en coordenadas cilíndricas según el orden $drdzd\theta$.

15. Sea $Q = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \wedge x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \leq 4\}$ y considerar la integral

$$\iiint_Q 2z dV$$

- (a) Escriba la integral en cuestión en coordenadas cilíndricas.
- (b) Escriba la integral en cuestión en coordenadas esféricas.
- (c) Calcule la integral usando a) ó b).
16. Escribir la(s) integral(es) que permitan calcular el volumen limitado por el cono $z^2 = x^2 + y^2$ y por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ e $z = \frac{1}{4}(x^2 + y^2)$

Soluciones

Problemas

1. $\frac{4}{3}(4\sqrt{3} - 3\sqrt{2} + 4)$
2. $\frac{4(\pi + 2)}{\pi^3}$
3. $\frac{15}{64}$
4. $\frac{1}{2}(e - e^{-1})$
5. $\frac{\pi \operatorname{sen}(4)}{\sqrt{3}}$
6. $\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$
7. prueba
8. $3 \ln(4)$
9. $\frac{\pi}{6}$
10. $a^2\pi + \frac{32}{9}a^3$
11. $\frac{2(3\pi + 8)}{9}a^3$
12. π
13. $\frac{2\pi}{15}$
14. $I = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{3z} r^2 dr dz d\theta + \int_0^{2\pi} \int_1^{10} \int_0^{\sqrt{25-(z-5)^2}} r^2 dr dz d\theta$
15. (a) $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} \int_{2-\sqrt{4-r^2}}^{\sqrt{4-r^2}} 2zr dz dr d\theta$
(b) $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^2 2\rho^3 \cos\phi \operatorname{sen}\phi d\rho d\phi d\theta + \int_0^{2\pi} \int_{\pi/3}^{\pi/2} \int_0^{4\cos\phi} 2\rho^3 \cos\phi \operatorname{sen}\phi d\rho d\phi d\theta$
(c) $\frac{20\pi}{3}$
16. $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{r^2/4}^{r^2} r dz dr d\theta + \int_0^{2\pi} \int_1^4 \int_{r^2/4}^r r dz dr d\theta$